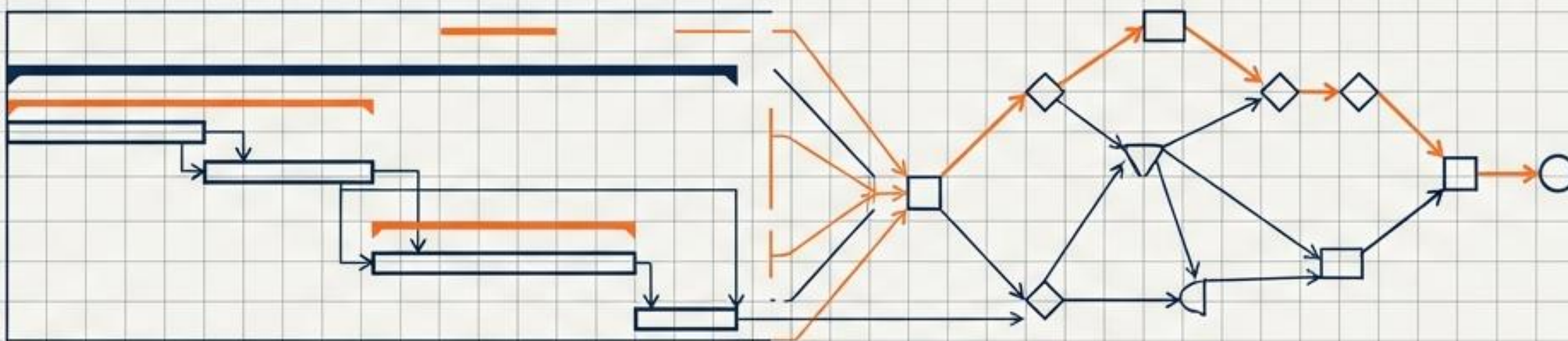


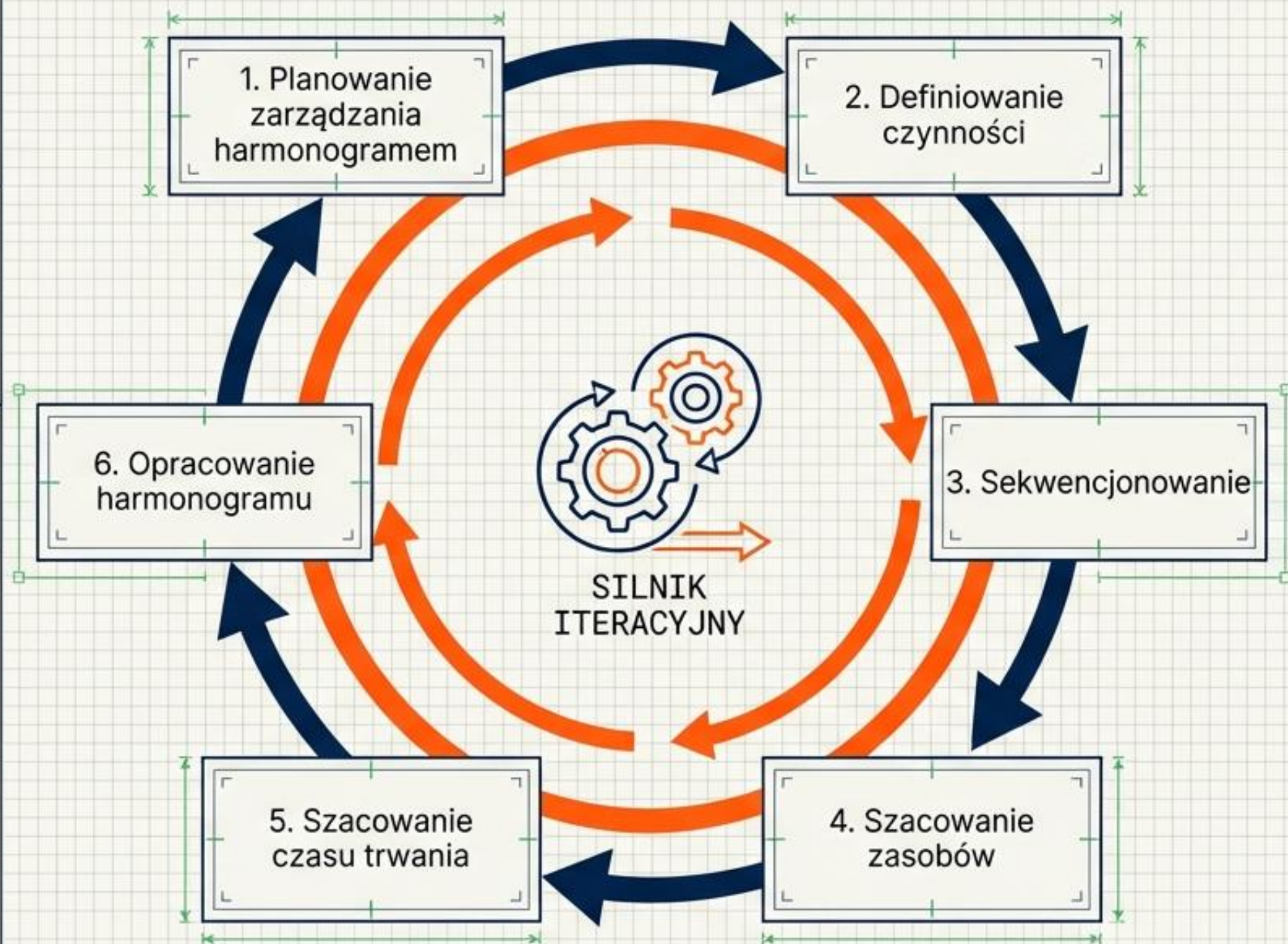


Certyfikat PMP: Harmonogramowanie projektu podsumowanie

Od estymacji do harmonogramu bazowego – wizualna synteza procesów PMBOK®.

dr Zbigniew Galar

Architektura Czasu: 6 Procesów Zarządzania Harmonogramem

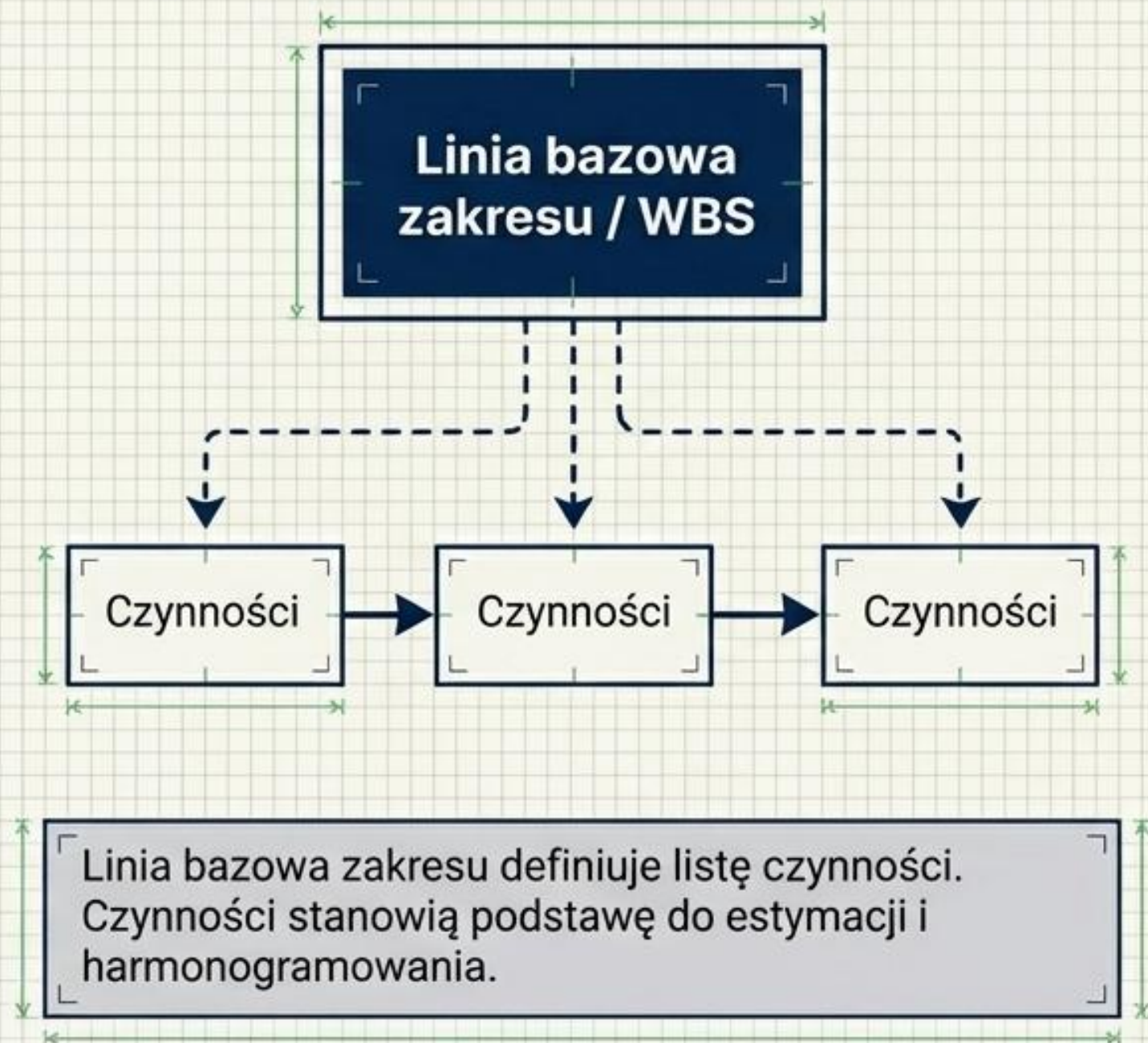


UWAGA SYSTEMOWA: PRAKTYKA

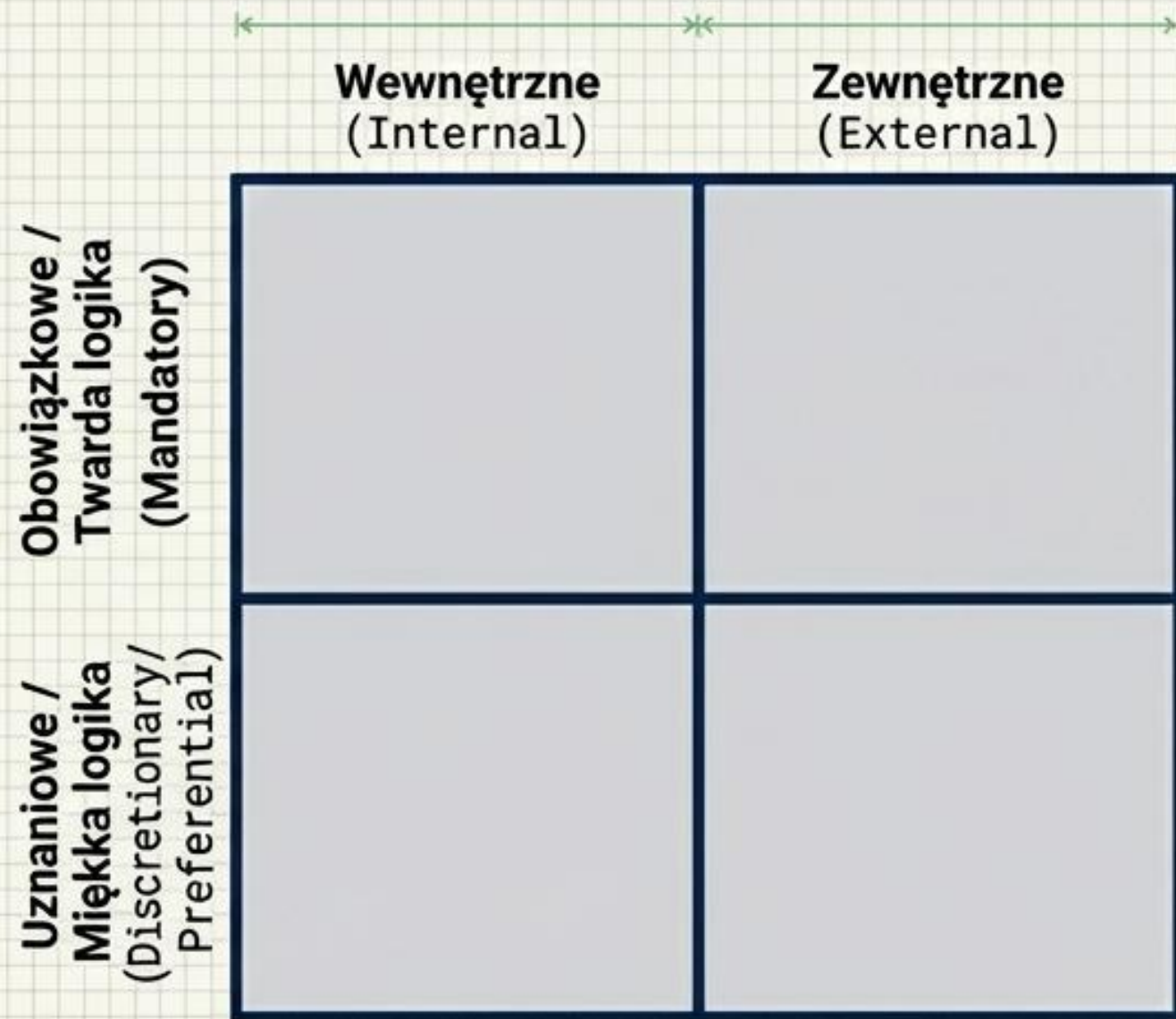
W praktyce (dla małych i średnich projektów) kroki 2-6 realizowane są często równoległe przy użyciu oprogramowania do zarządzania projektami. Proces planowania ma charakter iteracyjny.

Fundament: Od Zakresu do Działań (Definiowanie & Sekwencjonowanie)

Zoom-In



Typy Zależności



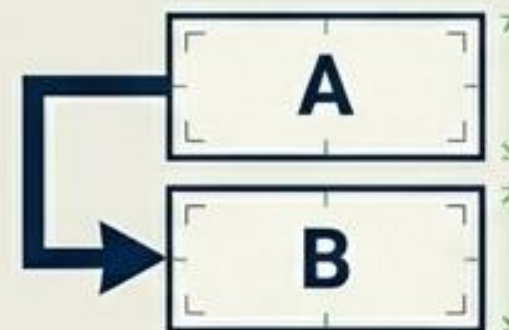
Logika Sieci: Relacje PDM (Precedence Diagramming Method)

FS (Finish-to-Start)



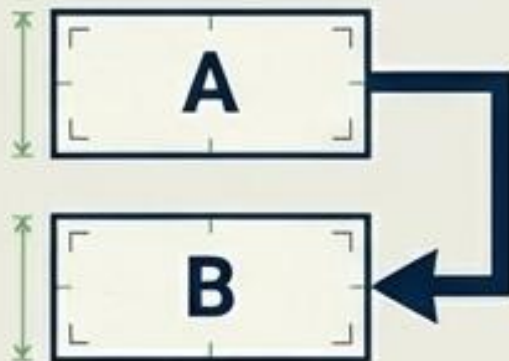
Zakończenie-Rozpoczęcie (Finish-to-Start).
Najpopularniejsza relacja. B nie może wystartować przed zakończeniem A.

SS (Start-to-Start)



Rozpoczęcie-Rozpoczęcie (Start-to-Start).
B nie może wystartować, dopóki nie wystartuje A.

FF (Finish-to-Finish)



Zakończenie-Zakończenie (Finish-to-Finish).
B nie może się zakończyć, dopóki nie zakończy się A.

SF (Start-to-Finish)



Rozpoczęcie-Zakończenie (Start-to-Finish).
B nie może się zakończyć przed rozpoczęciem A (rzadko stosowana).

Zasilanie Projektu: Szacowanie Zasobów (Zanim Oszacujesz Czas)



Real World Scenario

Złota zasada: Nie oszacujesz precyzyjnie czasu, jeśli nie wiesz, kto wykonuje zadanie.

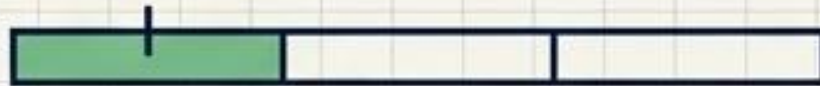
Przypisanie kluczowego eksperta do zbyt wielu zadań w celu utrzymania daty końcowej to fałszywa optymalizacja.

Przeciążenie zasobów prowadzi do wypalenia zawodowego i opóźnień o krytycznym wpływie na harmonogram.

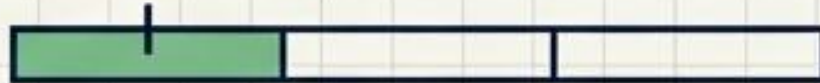
Macierz Estymacji Czasu Trwania (Techniki PMBOK)

Estymacja Analogiczna (Top-Down)

Dokładność



Czas obliczeń



Roboto Mono
Szybka, mniej dokładna.
Opiera się na ocenie
eksperckiej i danych
historycznych z
podobnych projektów.

Estymacja Parametryczna

Dokładność



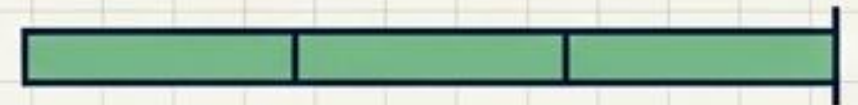
Czas obliczeń



Roboto Mono
Obliczenia matematyczne.
Mnoży znane zmienne (np.
ilość materiału × czas
instalacji jednej jednostki).

Estymacja Trzypunktowa (PERT)

Dokładność



Czas obliczeń



Roboto Mono
Wysoka niezawodność,
uwzględnia ryzyko i
niepewność. Wymaga
trzech zmiennych dla
każdego zadania.

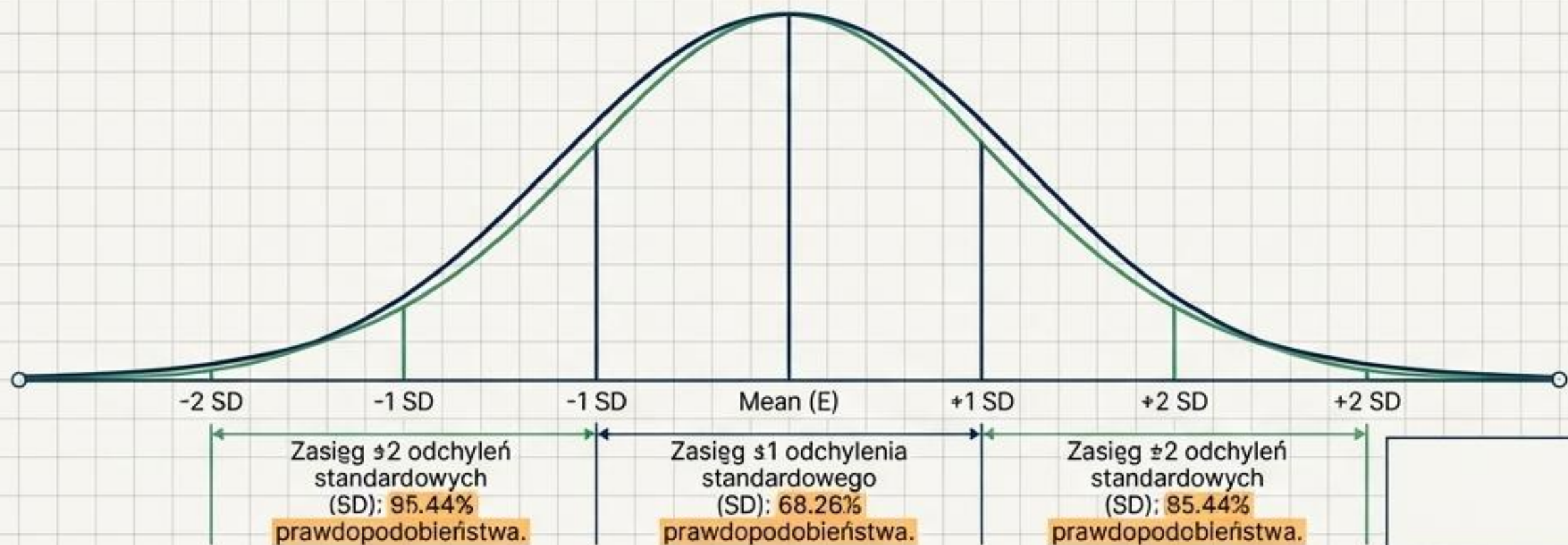
Deep Dive: Obliczanie PERT (Rozkład Beta)

$$\text{Czas Oczekiwany (E)} = \frac{O + 4M + P}{6}$$

O = Optimistyczny

M = Najbardziej Prawdopodobny (największa waga)

P = Pesymistyczny



PROJECT	
DATE	
DRAWING NO.	
SCALE: 1/100	

Serce Harmonogramu: Metoda Ścieżki Krytycznej (CPM)



Zapas czasu (Float/Slack) = 0 (lub wartość ujemna).

Przepływ w przód (Forward Pass) oblicza wczesny start/koniec.
Przepływ w tył (Backward Pass) oblicza późny start/koniec.

Techniki Kompresji: Crashing vs. Fast Tracking



Crashing (Zgniatanie)

Mechanika: Dodawanie zasobów lub nadgodzin do zadań na ścieżce krytycznej.

Trade-off: Wzrost kosztów projektu (np. zatrudnienie drugiego wykonawcy za 10 000 USD, praca w weekendy).



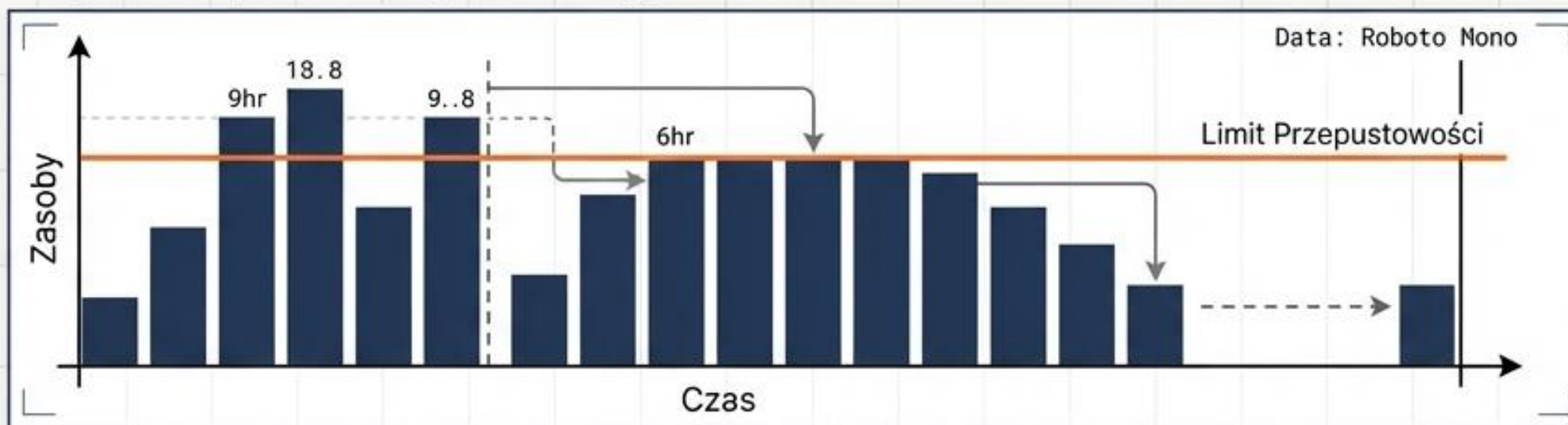
Fast Tracking (Szybka ścieżka)

Mechanika: Wykonywanie równoległe zadań pierwotnie planowanych sekwencyjnie.

Trade-off: Wzrost ryzyka projektu oraz potencjalna konieczność poprawek (rework). Nie zmienia zakresu projektu.

Optymalizacja Zasobów: Leveling vs. Smoothing

Wyrównywanie (Leveling)



Optymalizuje zasoby w warunkach niedoboru. **Zmienia ścieżkę krytyczną i może opóźnić datę zakończenia projektu.**



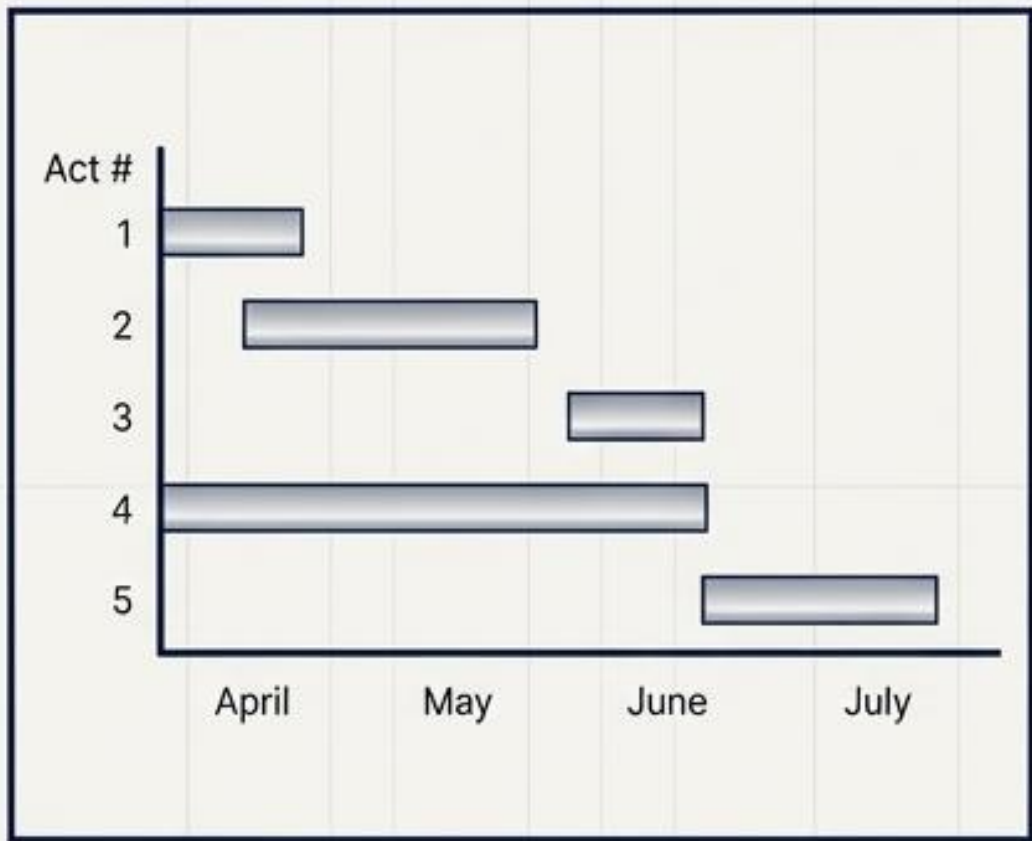
Wygładzanie (Smoothing)



Modyfikuje harmonogram **tylko w ramach dostępnego zapasu czasu (float)**. Nie zmienia ścieżki krytycznej ani daty końcowej.



Wizualizacja Harmonogramu: Formaty Prezentacji



Wykres Gantta (Bar Chart):

Idealny dla zarządzania. Ukazuje czas trwania i śledzenie postępów na osi czasu.

Milestone	Scheduled date	Actual date
Sign-off on deliverables	4/12	4/12
Programming completed	6/06	6/06

Kamienie Milowe:

Idealny dla kadry kierowniczej (Executive). Wykaz kluczowych zdarzeń i odbiorów o zerowym czasie trwania.

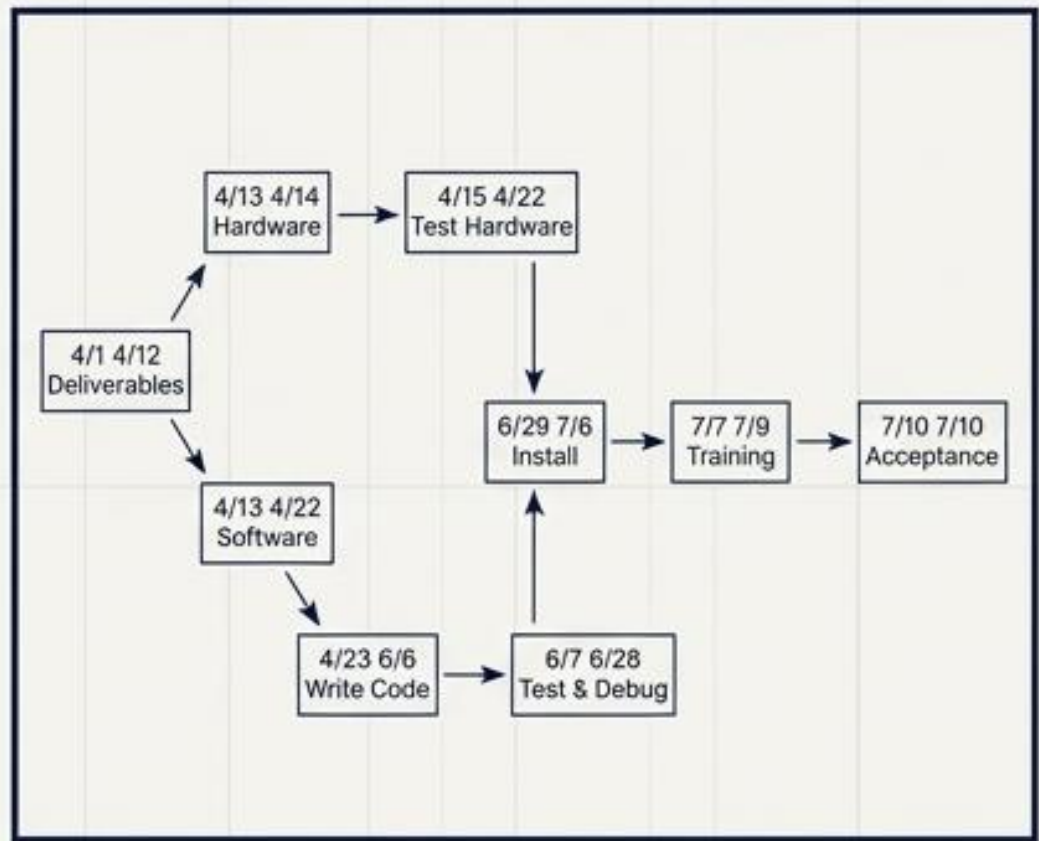


Diagram Sieciowy:

Idealny dla zespołu projektowego. Ukazuje zależności logiczne i ścieżkę krytyczną wraz z datami.

Ewolucja Harmonogramu: Wstępny vs. Bazowy



Harmonogram Wstępny (Preliminary)

Opracowany przed ostatecznym przydzieleniem zasobów.

Uwaga: Interesariusze mogą traktować te daty jako ostateczne – publikuj z dużą ostrożnością.

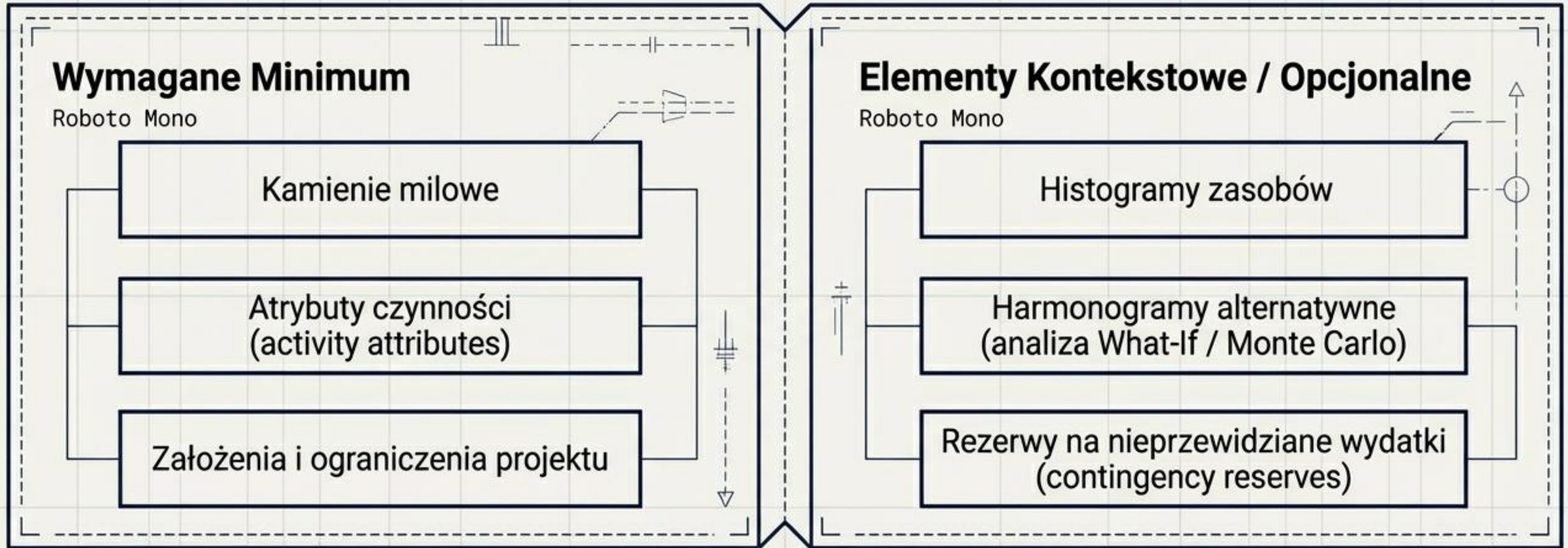


Harmonogram Bazowy (Baseline)

Zatwierdzona wersja zawierająca daty startu/zakończenia i ostatecznie przydzielone zasoby. Od tego momentu każda modyfikacja wymaga formalnej Kontroli Zmian.



Anatomia Danych Harmonogramu (Schedule Data)



Złota reguła zarządzania: Zawsze lepiej przygotować zbyt dużo dokumentacji wspierającej niż zbyt mało.

PMP Exam Essentials: Tabela Diagnostyczna

Estymacja Analogiczna (Dane historyczne, z góry na dół)	Bottom-Up (Szczegółowa agregacja elementów od dołu)
Zadanie na Ścieżce Krytycznej	Zapas czasu (Float) wynosi równe Zero (lub mniej)
Wyrównywanie Zasobów (Zmienia datę końcową)	Wygladzanie Zasobów (Utrzymuje datę końcową)
Crashing (Zwiększa koszty)	Fast Tracking (Zwiększa ryzyko)
Ścieżka Krytyczna (Skupia się na czasie)	Łańcuch Krytyczny (Modyfikacja uwzględniająca ograniczone zasoby i bufor)



**"Harmonogram to nie tylko wykres.
To dynamiczny model łączący
zakres, zasoby i ryzyko w jeden
zatwierdzony plan bazowy."**

dr Zbigniew Galar

Zatwierdzony harmonogram jest fundamentem
egzekucji i monitorowania – gotowy do realizacji.